PROPOSAL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG
JUNIOR WEB DEVELOPER & IT SYSTEMS INTERN
DI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAOP 6 YOGYAKARTA



Disusun Oleh:

MUHAMMAD FAHREL YULIYANTO

NIM : 19240513

Program Studi S1 Sistem Informasi

Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Surakarta

2026

PERSETUJUAN PROPOSAL
PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG

Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang ini telah disetujui untuk dinilai pada Periode Semester 5 Tahun Akademik 2026/2027 di Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Surakarta.

Menyetujui, **DOSEN PENASEHAT AKADEMIK**	**Surakarta, 1 Agustus 2026** **PEMOHON / MAHASISWA**
	
(FRANSISCA NATALIA, S.E., M.M) **NIP / NIDN: 200904405**	**(MUHAMMAD FAHREL YULIYANTO)** **NIM. 19240513**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat akademis wajib semester 5 pada Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.

Proposal kegiatan magang ini diajukan untuk mendaftar pada posisi Junior Web Developer & IT Systems Intern di Unit IT / Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta melalui portal InternHub KAI. Penulis berharap kegiatan magang ini dapat memberikan kontribusi riil bagi efisiensi operasional perusahaan sekaligus mengasah kompetensi teknis di dunia industri transportasi nasional.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- Jajaran Manajemen, Tim HRD, dan Kepala Unit IT PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta atas kesempatan dan fasilitas pendaftaran magang yang diberikan.
- Rektor Universitas Bina Sarana Informatika beserta Dekan Fakultas Teknik dan Informatika.
- Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi UBSI Kampus Surakarta beserta Ibu FRANSISCA NATALIA, S.E., M.M (200904405) selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan akademis.
- Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral maupun materiil.
- Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal kegiatan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Semoga proposal ini dapat

memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana kegiatan magang dan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 1 Agustus 2026

Penulis / Pemohon,



(MUHAMMAD FAHREL YULIYANTO)

NIM : 19240513

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL PROPOSAL ..... **i**
LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PKL ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan PKL / Magang 2
1.3 Manfaat PKL / Magang 2
BAB II TEMPAT DAN WAKTU PKL **3**
2.1 Tempat Kegiatan 3
2.2 Waktu Pelaksanaan 3
2.3 Bidang Pekerjaan & Rencana Program Kegiatan 3
BAB III PENUTUP **5**
3.1 Kesimpulan & Harapan 5
DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE) **6**
LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN **7**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan era digitalisasi dan teknologi informasi saat ini telah mengubah lanskap operasional berbagai industri nasional, tak terkecuali industri transportasi publik perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta merupakan salah satu unit operasional vital yang melayani konektivitas transportasi massal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam mendukung efisiensi pelayanan, keandalan operasional kereta api, integrasi tiket elektronik, dan pemeliharaan infrastruktur, penerapan sistem informasi terintegrasi menjadi salah satu pilar utama strategi perusahaan.

Sebagai mahasiswa Semester 5 Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Surakarta, penulis memiliki minat dan fokus yang mendalam di bidang Fullstack Web Development (Laravel, PHP, JavaScript, Tailwind CSS, REST API), Mobile App Development (Flutter, Dart), Database Administration (SQL, PostgreSQL, MySQL), Software Quality Assurance (SQA Testing), serta integrasi Generative AI (Google Gemini, Google AI Studio, ChatGPT API). Keterampilan teknis ini juga telah diperkuat dengan perolehan Sertifikat BNSP Database Administrator (Reg: DMS.1241.00995 2026), Sertifikat Kompetensi SQA dari PT Tanjung Mulia Informatika, serta pengakuan 2 Hak Cipta (HKI) Resmi Kemenkumham RI dan perolehan Medal Silver (Silver Award) pada Pekan Inovasi Nasional Vol.3 2026 di Universitas Mercu Buana.

Untuk menjembatani keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara teori akademis di perguruan tinggi dengan kebutuhan nyata di dunia kerja industri BUMN, penulis mengajukan permohonan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang pada posisi Junior Web Developer & IT Systems Intern di Unit IT / Sistem Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta. Melalui kegiatan magang ini, penulis siap memberikan kontribusi positif dalam membantu pengembangan, pengujian, pemeliharaan, serta modernisasi sistem informasi operasional DAOP 6 Yogyakarta.

1.2 Tujuan PKL / Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang ini adalah sebagai berikut:

- Mengaplikasikan kompetensi teknis di bidang Web Development (Laravel, JavaScript), Mobile Development (Flutter, Dart), Database Administration, dan Generative AI pada ekosistem IT industri transportasi BUMN.
- Membantu tim Unit IT DAOP 6 Yogyakarta dalam merancang, mengembangkan, menguji (SQA Testing), dan memelihara aplikasi web/sistem informasi internal perusahaan.
- Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola IT governance, dan siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) profesional di PT KAI (Persero).
- Memenuhi syarat kurikulum akademis wajib Semester 5 pada Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.

1.3 Manfaat PKL / Magang

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak terkait:

- **a. Bagi Mahasiswa (Pemohon):** Mengembangkan hard skills dalam menangani sistem informasi skala besar (enterprise systems), melatih etos kerja, kedisiplinan, serta kemampuan memecahkan masalah (problem solving) di lingkungan kerja BUMN.
- **b. Bagi PT KAI DAOP 6 Yogyakarta:** Mendapatkan bantuan kontribusi langsung dari SDM mahasiswa bertalenta yang siap pakai di bidang Web/Mobile Development, Database, SQA, dan AI Integration untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas teknis operasional Unit IT.
- **c. Bagi Perguruan Tinggi (UBSI):** Mempererat sinergi dan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) serta meningkatkan kualitas lulusan UBSI yang berstandar industri nasional.

BAB II
TEMPAT DAN WAKTU PKL

2.1 Tempat Kegiatan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang ini direncanakan bertempat pada:

Nama Perusahaan : PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta

Unit Kerja Tujuan : Unit IT / Sistem Informasi (Information Technology)

Posisi Dituju : Junior Web Developer & IT Systems Intern

Alamat Perusahaan : Jl. Lempuyangan No. 1, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55212

2.2 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan PKL disesuaikan dengan kurikulum akademis kampus dan ketentuan pendaftaran InternHub KAI, yaitu berlangsung selama 3 (tiga) bulan:

Periode Magang : 1 September 2026 s.d. 30 November 2026 (3 Bulan)

Hari & Jam Kerja : Senin – Jumat (Mengikuti jam kerja operasional kantor PT KAI DAOP 6 Yogyakarta)

2.3 Bidang Pekerjaan & Rencana Program Kegiatan

Sebagai Junior Web Developer & IT Systems Intern, rencana kegiatan magang disusun secara sistematis selama 12 minggu (3 bulan) sebagai berikut:

Bulan	Minggu Ke-	Rencana Program Kegiatan	Output / Target Tahapan
Bulan I	Minggu 1 - 2	Orientasi lingkungan kerja Unit IT DAOP 6, pemahaman alur kerja operasional, pendataan kebutuhan sistem, dan analisis arsitektur basis data.	Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem & Laporan Orientasi

Bulan I	Minggu 3 - 4	Rancangan antarmuka (UI/UX Figma) dan perancangan skema database relational (PostgreSQL/MySQL) untuk modul aplikasi web/mobile internal.	Mockup Wireframe UI/UX & ERD Database
Bulan II	Minggu 5 - 6	Pengembangan modul backend REST API (Laravel) dan frontend web/mobile (Flutter/Tailwind CSS) sesuai arahan supervisor pembimbing.	Source Code Modul Aplikasi Web/Mobile Backend-Frontend
Bulan II	Minggu 7 - 8	Integrasi sistem basis data, pengujian perangkat lunak (SQA Testing & Bug Fixing), dan uji keamanan akses data internal.	Laporan Pengujian SQA & Berkas Sistem Siap UAT
Bulan III	Minggu 9 - 10	Implementasi dan User Acceptance Testing (UAT) modul aplikasi bersama pengguna akhir di lingkungan kantor DAOP 6 Yogyakarta.	Hasil UAT & Perbaikan Feedback Sistem
Bulan III	Minggu 11 - 12	Penyusunan dokumentasi teknis (User Manual / API Documentation), penyerahan hasil karya ke Unit IT, dan penyelesaian laporan magang.	User Manual Book & Laporan Akhir Magang PKL

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan & Harapan

Besar harapan penulis agar proposal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Penulis berkomitmen penuh untuk bekerja secara profesional, mematuhi seluruh tata tertib dan Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, menjaga kerahasiaan data internal, serta berkontribusi nyata bagi Unit IT DAOP 6 Yogyakarta.

Demikian proposal ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat kelengkapan pendaftaran pada portal InternHub KAI. Atas perhatian, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan oleh Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta, penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

A. BIODATA MAHASISWA

NIM	: 19240513
Nama Lengkap	: MUHAMMAD FAHREL YULIYANTO
Tempat & Tanggal Lahir	: Karanganyar, 26 Juli 2006
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Program Studi	: S1 Sistem Informasi (Semester 5)
Fakultas	: Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi	: Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Solo
Alamat Asal	: Krendowahono, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah
No. Telepon / WhatsApp	: +62 889-8526-6525
Email	: muhmmadfahrel@gmail.com
LinkedIn & Portofolio	: linkedin.com/in/muhammad-fahrel | bit.ly/portofolio-fahrel

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- **1. S1 Sistem Informasi — Universitas Bina Sarana Informatika (2024 – Sekarang / Smt 5):** Penerima Beasiswa BJU UBSI | IPK Sangat Memuaskan | Ketua Umum HIMSI UBSI Solo
- **2. SMK Wihdatul Ummah — Jurusan Multimedia (2021 – 2024):** Lulusan Terbaik Multimedia | Juara 1 LKS Graphic Design Technology

C. PRESTASI & HAK CIPTA (HKI)

- Medal Silver (Perak) Tingkat Nasional — Pekan Inovasi Nasional Vol.3 2026 Universitas Mercu Buana (Karya: Web Platform Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis MBG SPPG Nusukan).
- Hak Cipta (HKI) Resmi Kemenkumham RI: Web System Terintegrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Nusukan (No: EC002026096415 - Juni 2026).

- Hak Cipta (HKI) Resmi Kemenkumham RI: Kota Bersih Surakarta - Platform Smart Waste Management AI (No: EC002026053217 - April 2026).
- Sertifikat Penghargaan Riset Perguruan Tinggi 2026 — BRIDA Kota Surakarta (Tim Fresh Tech).
- Juara 2 Tingkat Nasional Video Reels Edukasi (SobiFest 2025) — Universitas BSI Jakarta.
- Juara 1 LKS Graphic Design Technology 2024 — Tingkat Kabupaten Karanganyar.

D. SERTIFIKASI KOMPETENSI

- Sertifikat BNSP — Database Administrator (LSP UBSI / BNSP No. Reg: DMS.1241.00995 2026).
- Sertifikat Kompetensi Software Quality Assurance (SQA) — PT Tanjung Mulia Informatika (2026).
- Pemakalah Seminar Nasional INOVATIF 2026 — UBSI & APTIKOM DKI Jakarta.

E. KEAHLIAN TEKNIS (SKILLS) & TOOLS

- **Mobile & Web Dev :** Flutter, Dart, PHP (Laravel), JavaScript, HTML/CSS, Tailwind CSS, REST API.
- **Database & SQA :** SQL, PostgreSQL, MySQL, SQA Manual Testing & Quality Assurance.
- **Generative AI :** Google Gemini, Google AI Studio, Google Flow, ChatGPT (OpenAI), Claude (Anthropic), Prompt Engineering.
- **Tools & Platform :** Flutter SDK, Android Studio, Meta Ads Manager, CapCut, Adobe Illustrator, Figma, VS Code, GitHub.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Lembar penilaian ini diisi oleh Pembimbing Magang Instansi / Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta pada akhir masa pelaksanaan magang:

No	Unsur Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0 - 100)
1	Kedisiplinan & Kehadiran (Punctuality)	20%	
2	Tanggung Jawab & Etos Kerja	20%	
3	Kemampuan Teknis (Web Dev / Database / SQA)	25%	
4	Kemampuan Memecahkan Masalah (Problem Solving)	20%	
5	Komunikasi & Kerjasama Tim (Teamwork)	15%	
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**	

Ketentuan Nilai: 80 - 100 (Sangat Baik / A) | 68 - 79 (Baik / B) | 56 - 67 (Cukup / C)

Yogyakarta, 1 Agustus 2026

Pembimbing Magang Instansi / Perusahaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta